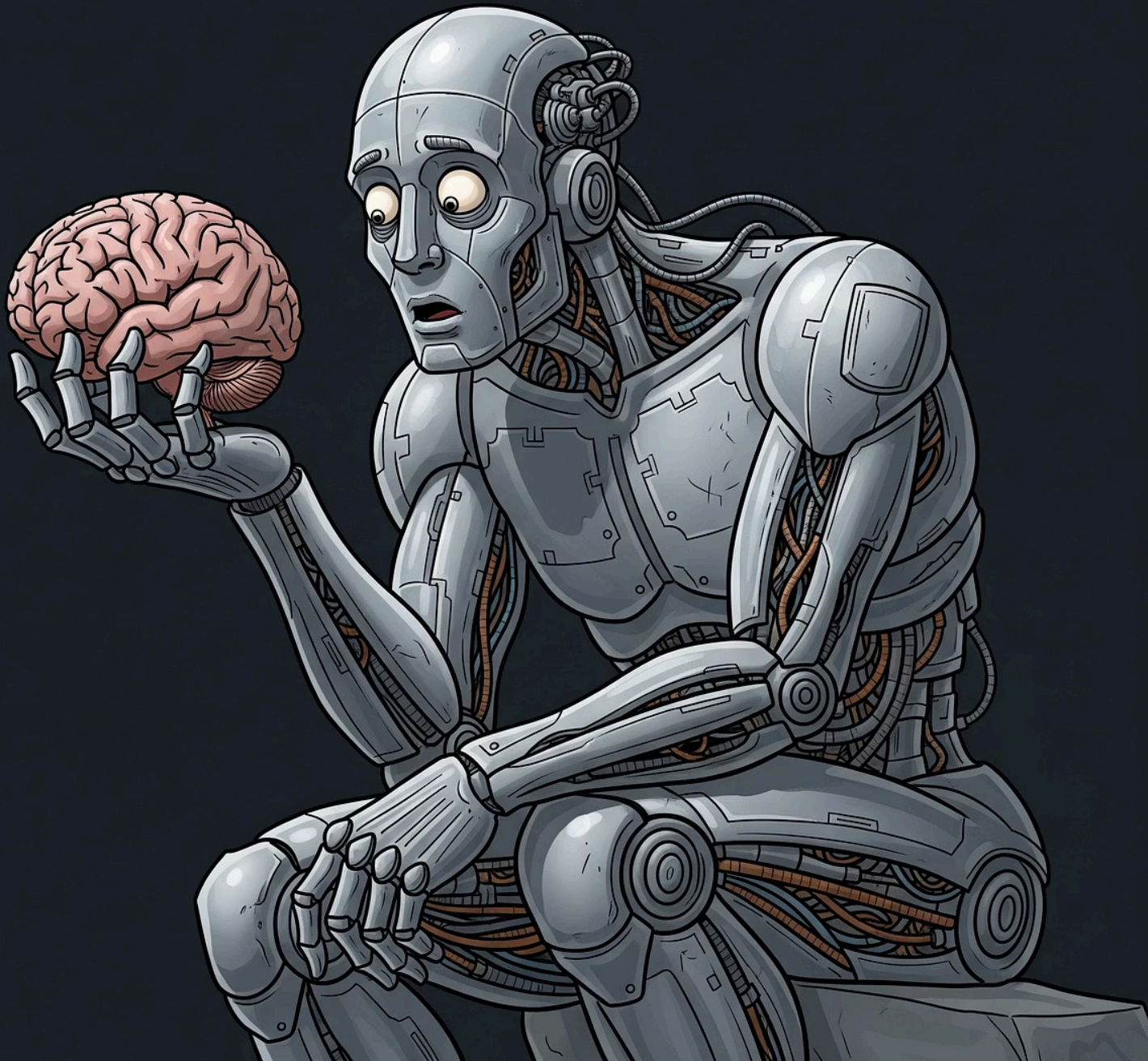




Vous avez dit intelligente ?

**Réalité, Illusions et
Promesses de l'Intelligence
Artificielle**

PD by Philippe Delanghe



Qui vous parle ?

Au programme



D'où ça vient ?

Histoire et évolution de l'IA



Ce que ça fait

Démonstrations concrètes



Comment s'y retrouver

Outils et solutions disponibles



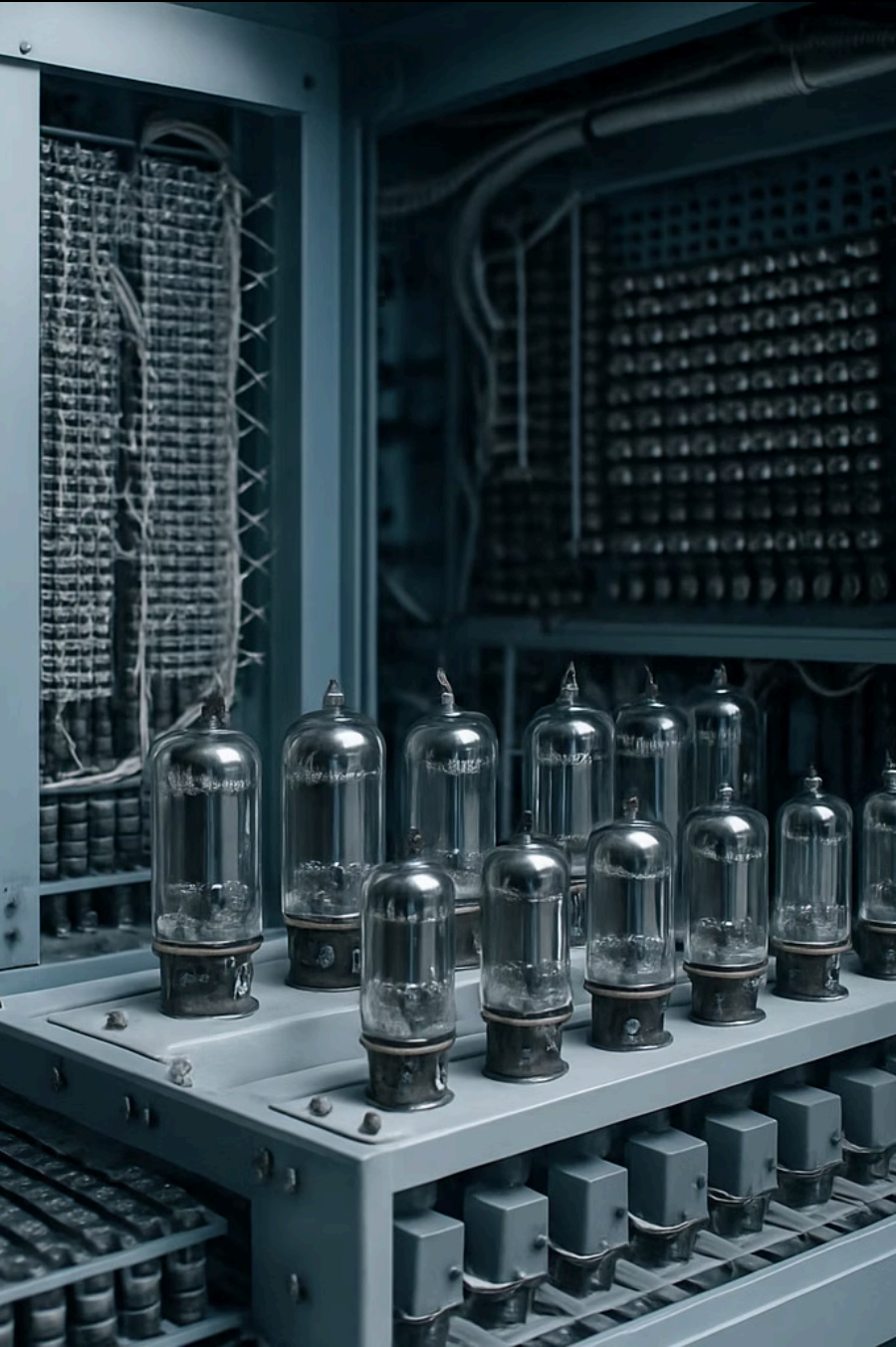
Les pièges du quotidien

Risques et précautions



Les grands enjeux

Impact sur notre société



1 : D'OÙ ÇA VIENT ?

1950 : La question d'Alan Turing

"Au lieu de tenter de répondre à la question 'les machines peuvent-elles penser ?', je propose qu'on se demande si une machine pourrait réussir le jeu de l'imitation."

Héros de guerre, génie tragique, visionnaire

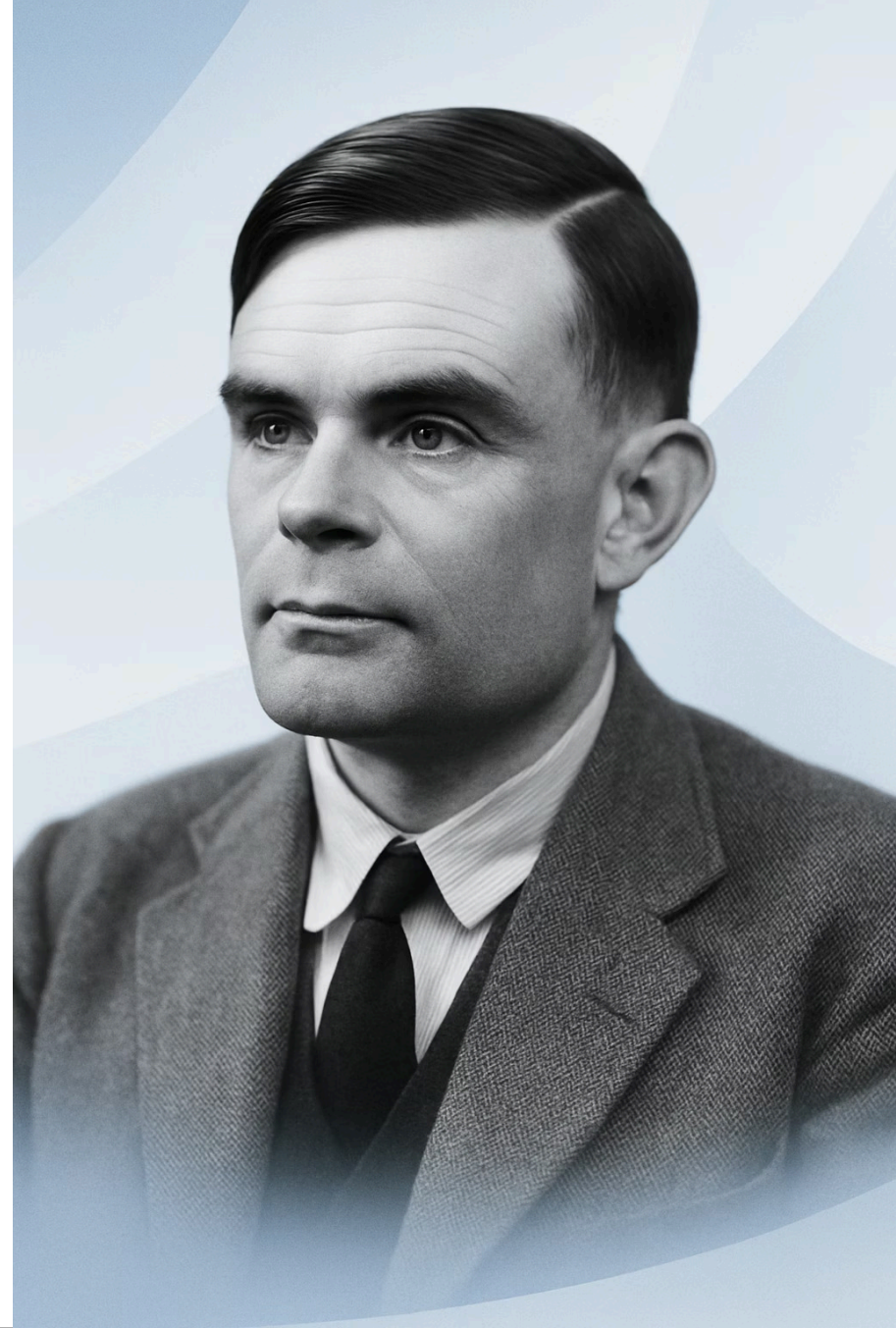
Mathématicien

Fondateur de l'informatique moderne

Cryptanalyste

A décrypté Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale

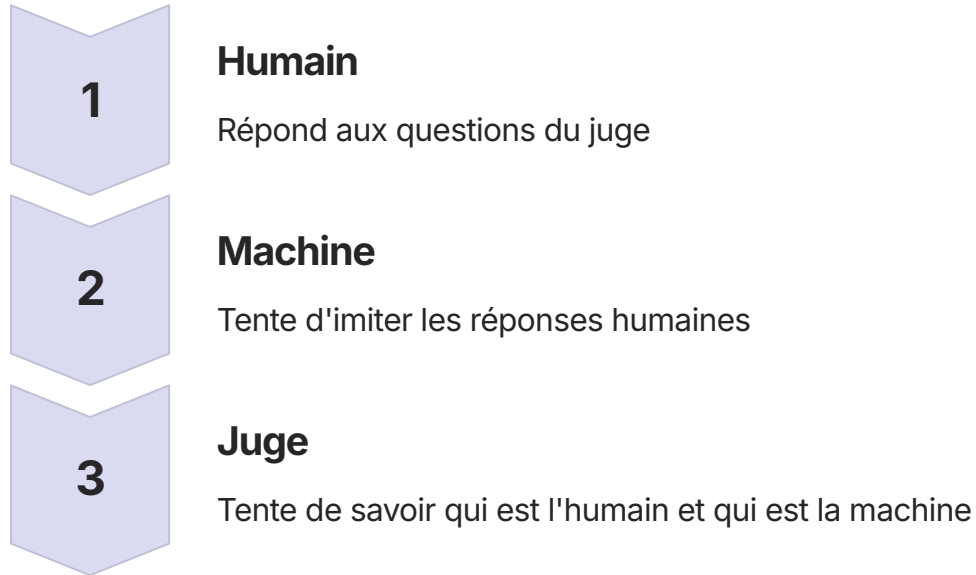
Marathon en 2:46. A failli être sélectionné aux JO en 48



Le Test de Turing (1950)

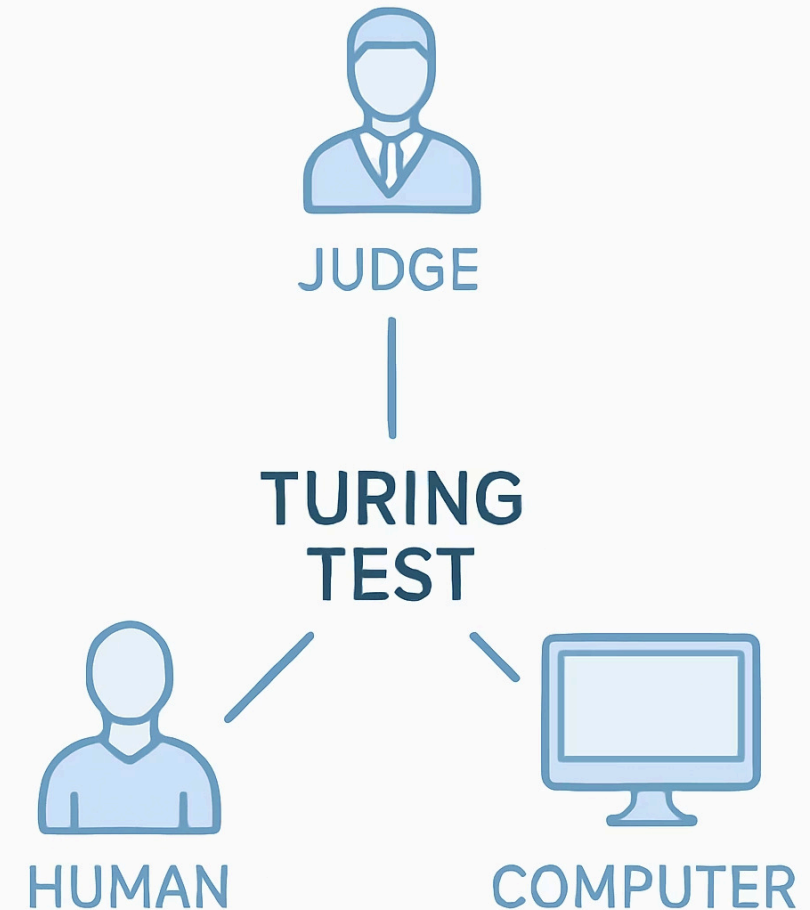
Si un juge ne peut distinguer les réponses...

Allez voir le film "imitation game"



Ce test historique a établi les bases conceptuelles de l'intelligence artificielle moderne. Bien que simpliste aujourd'hui, il posait déjà la question fondamentale : une machine peut-elle simuler l'intelligence humaine au point d'être indiscernable ?

A tester en famille avec votre chatbot préféré :-)



1956 : Naissance officielle de l'IA

Dans 10 ans, les machines feront tout comme les humains

Première erreur de prédiction...



Conférence de Dartmouth

Premier usage du
terme "Intelligence
Artificielle"



Optimisme débordant

Prévisions
excessivement
ambitieuses



Pionniers visionnaires

McCarthy, Minsky,
Rochester et Shannon

PROPOSAL FOR THE
SUMMER RESEARCH PROJECT
ARTIFICIAL INTELLIGENCE

McCarthy, Dartmouth College
L. Minsky, Harvard University
Rochester, I. B. M. Corporation
E. Shannon, Bell Telephone

Les deux courants fondateurs de l'IA

Deux approches différentes qui coexistent encore aujourd'hui

IA Symbolique

- Basée sur la logique et les règles explicites
- Utilise des systèmes experts et la manipulation de symboles
- Raisonnement déductif et représentation des connaissances
- Transparence et explicabilité des décisions
- Dominante des années 1950 aux années 1990

Toujours utilisée dans les systèmes nécessitant une logique formelle et une traçabilité

Deep Learning

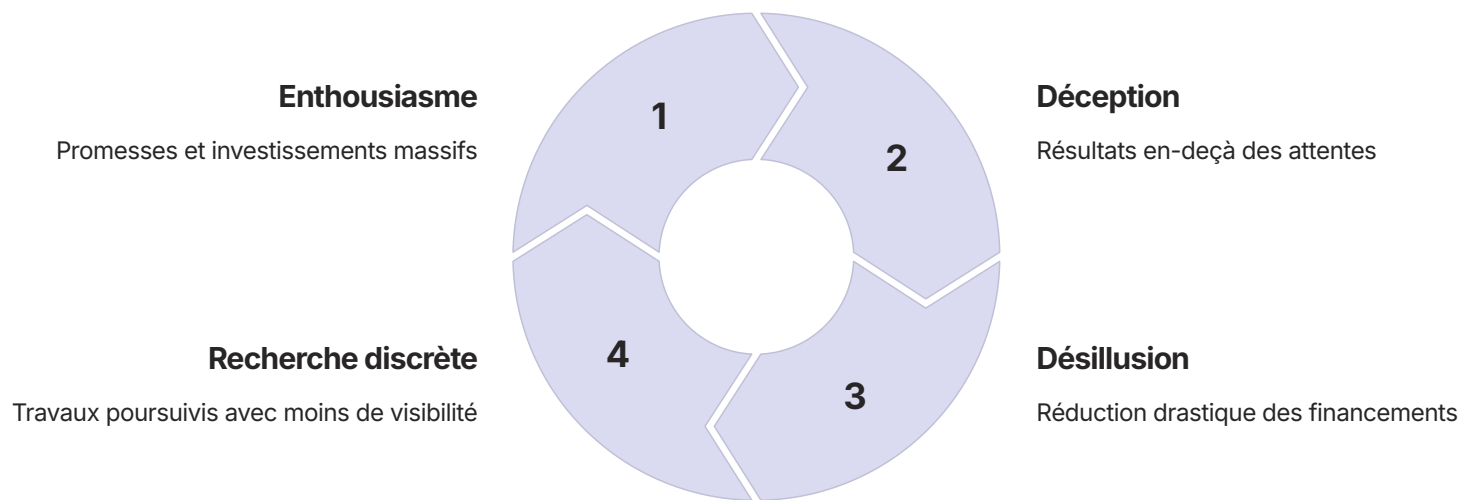
- Basée sur les réseaux de neurones artificiels
- Apprentissage par l'exemple et les données massives
- Raisonnement inductif et reconnaissance de motifs
- Performances supérieures sur des tâches perceptives
- Renaissance depuis les années 2010

Aujourd'hui à l'origine de la révolution de l'IA générative

Ces deux approches, autrefois en compétition, sont de plus en plus combinées dans les systèmes hybrides modernes.

1970-1990 : Les hivers de l'IA

Promesses non tenues = financements coupés



Les premières vraies victoires



1997 : Deep Blue vs Kasparov

L'IA bat le champion du monde d'échecs



2011 : Watson à Jeopardy

L'IA comprend et répond aux questions en langage naturel



2012 : AlexNet

Révolution dans la reconnaissance d'images



2016 : AlphaGo vs Lee Sedol

le champion du monde de go est battu par une IA

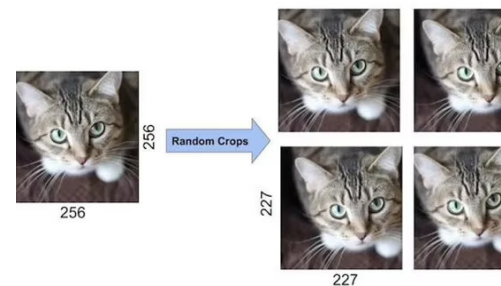




Kasparov



Lee Sedol

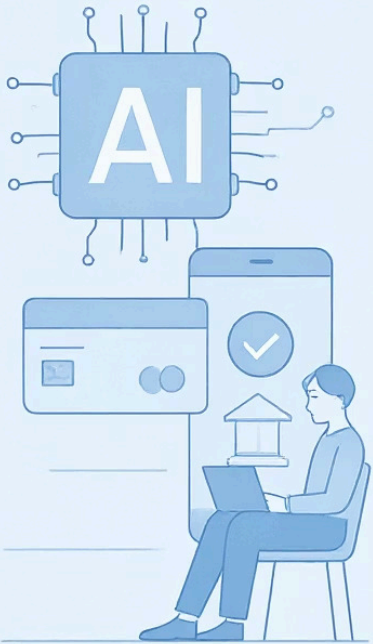


AlexNet



Jeopardy

A APLICATION DE L'IA DANS LA VIE QUOTIDIENNE



STREAMING



SERVICES BANCAIRES



CYBERSECURITÉ

L'IA est déjà partout depuis 10 ans

Banques

Détection de fraude et analyse de risque

Netflix / réseaux sociaux

Recommandations personnalisées de contenu

Maintenance préventive

Métro de londrès,

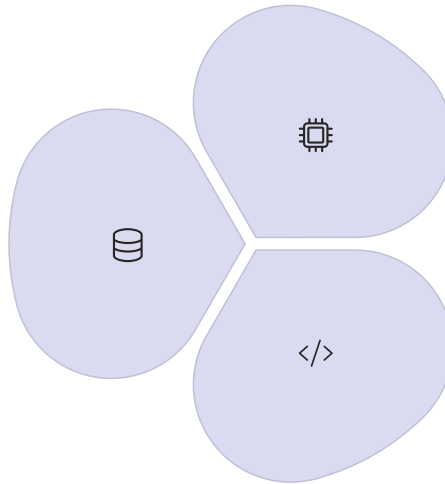
Antivirus

Détection de menaces et protection proactive

Même aide à la décision judiciaire aux USA (attention aux biais ...)

Trois ingrédients pour la révolution "générationnelle"

Internet = données massives
Quantité sans précédent d'informations disponibles

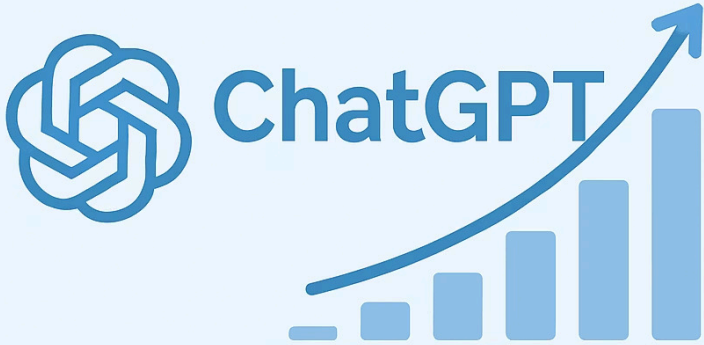


Puissance de calcul

Loi de Moore et accélération exponentielle

Nouveaux algorithmes

Transformers (2017) et architectures innovantes



2022 : ChatGPT change tout

100M

Utilisateurs en 1 mois

Adoption la plus rapide de l'histoire

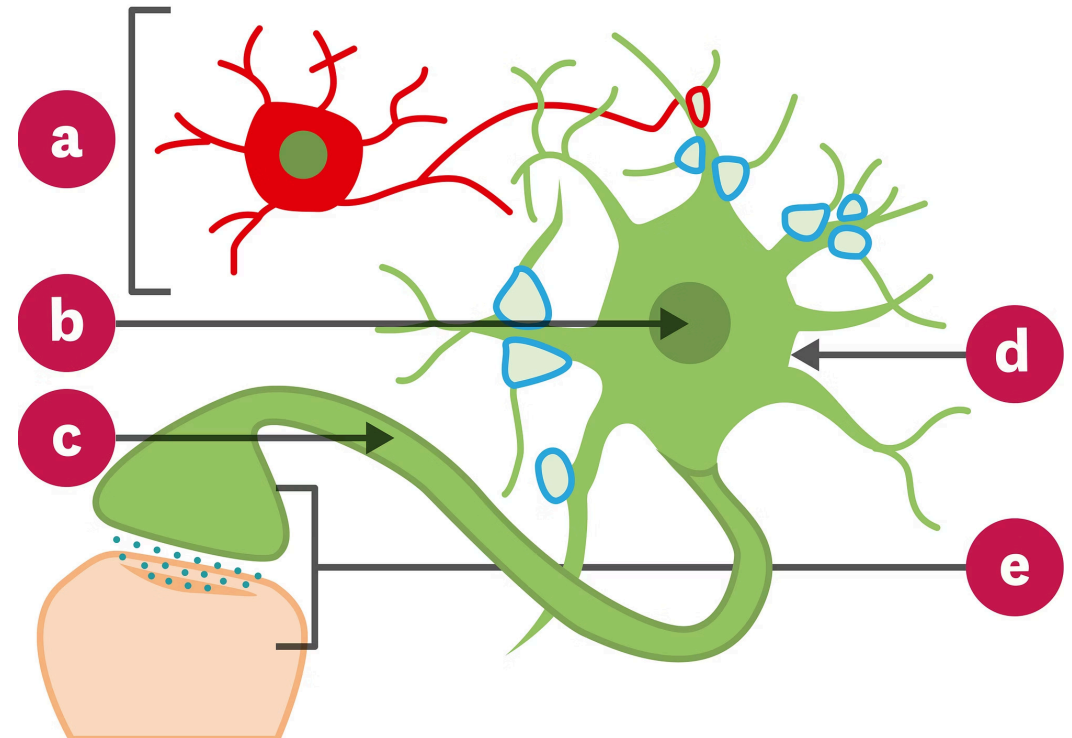
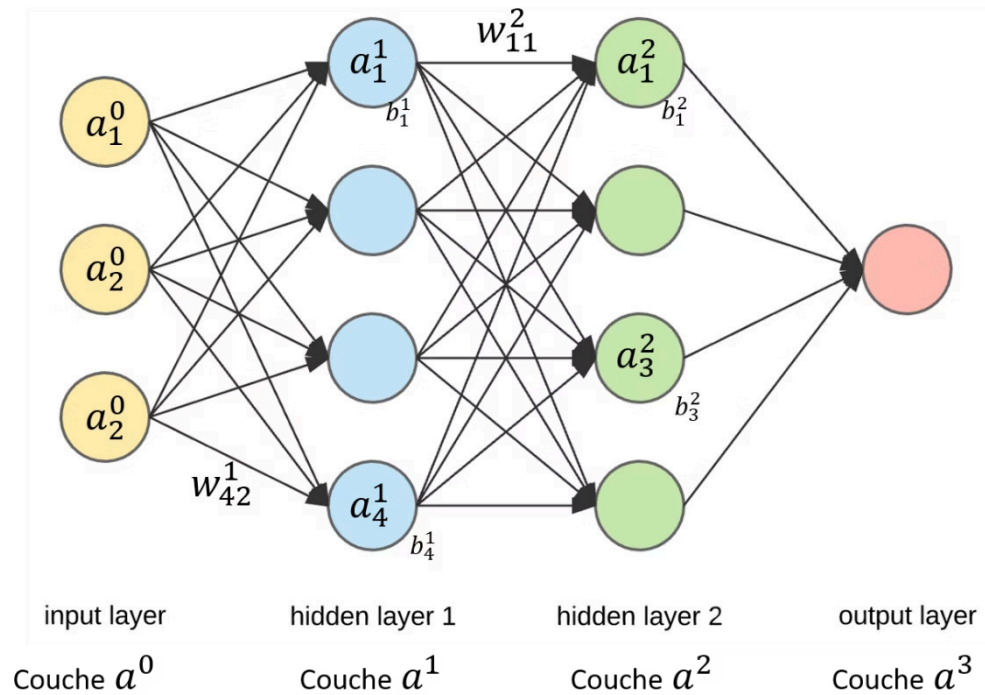
800M

Utilisateurs hebdomadaires

Aujourd'hui

Premier dialogue naturel avec une machine

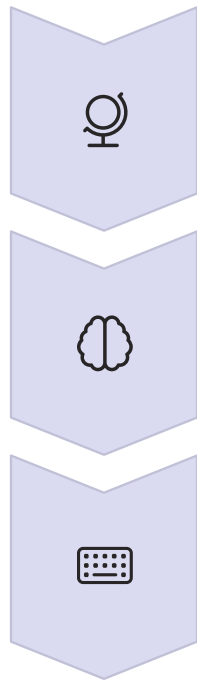
2 : CE QUE ÇA FAIT



Sous le capot : comment ça marche ?

Lit tout Internet → Extrait des règles → Prédit le mot suivant

Context window = mémoire temporaire



Ingestion de données

Analyse de milliards de textes

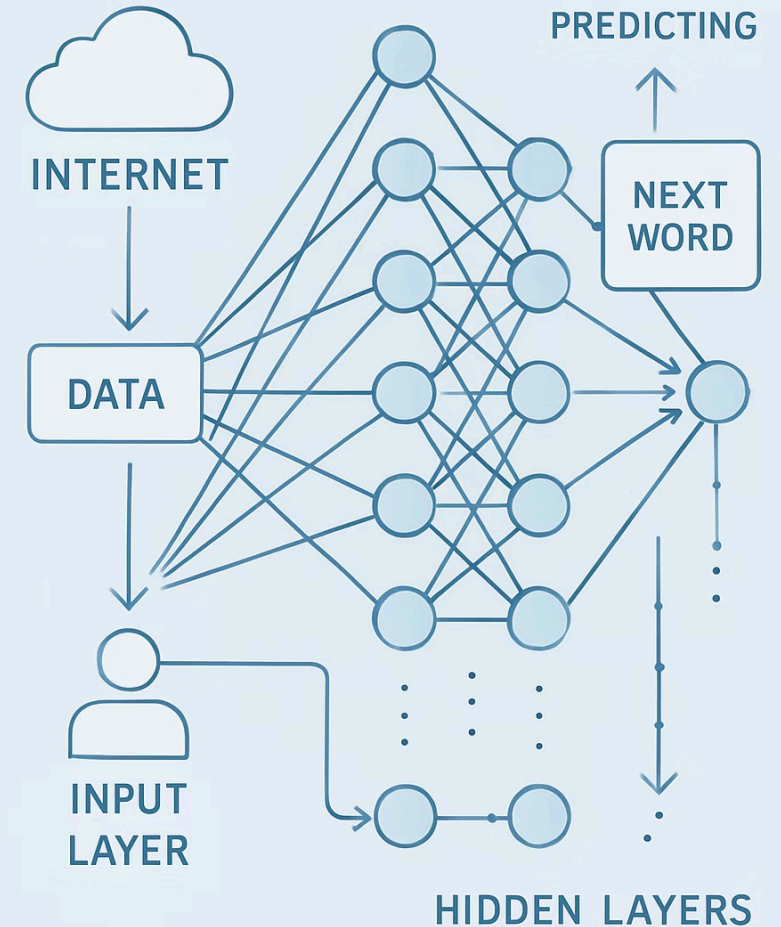
Apprentissage

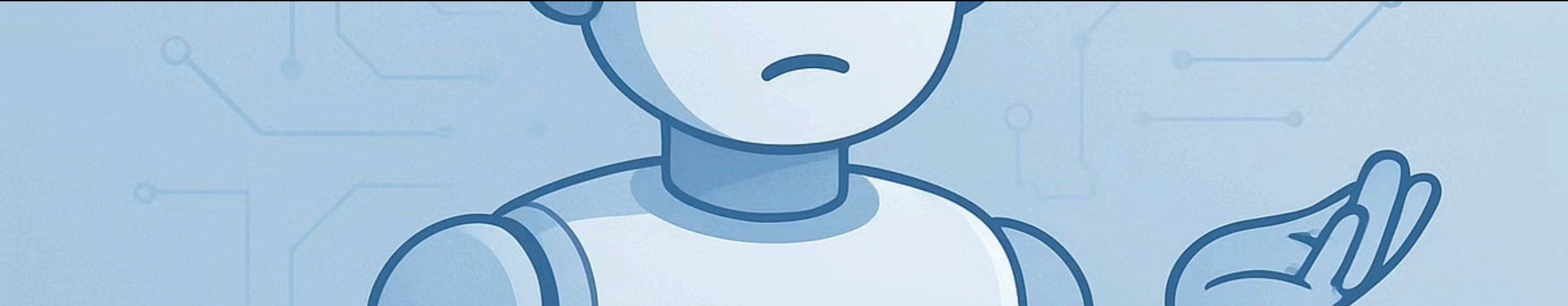
Identification de patterns statistiques

Prédiction

Génération du contenu le plus probable

ARTIFICIAL INTELLIGENCE NEURAL NETWORK LANGUAGE MODEL





Important : L'IA ne sait pas ce qu'elle dit.

Elle prédit juste le mot suivant... mais très bien et avec conviction

D'où les hallucinations

Pas de compréhension

Seulement des associations
statistiques

Illusion de savoir

Répond avec assurance même
quand elle invente

Hallucinations

Informations fausses présentées
comme vraies

Démo live : réglage température

Espace pour écran partagé - démo en direct

Effet de la température sur créativité/précision

Température basse (0.2)

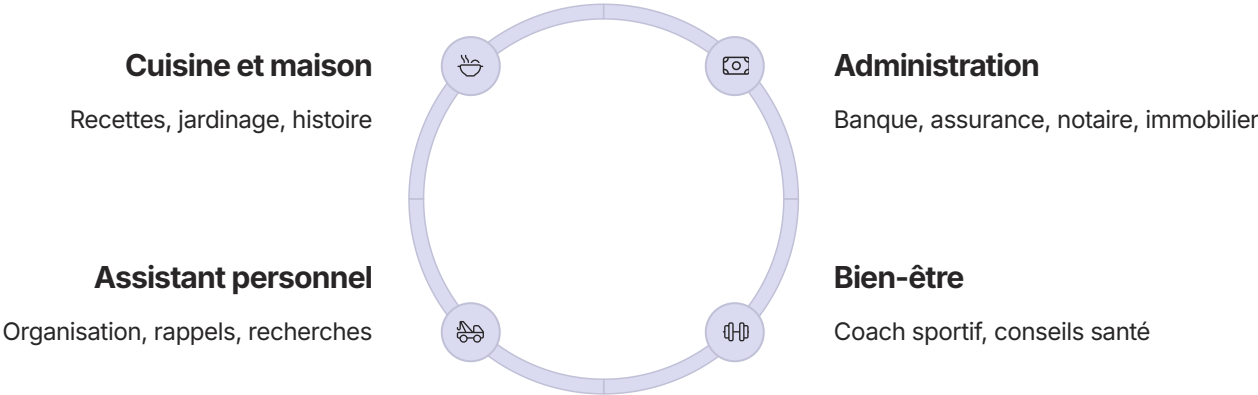
- Réponses cohérentes
- Moins créatif
- Plus factuel

Température haute (1.8)

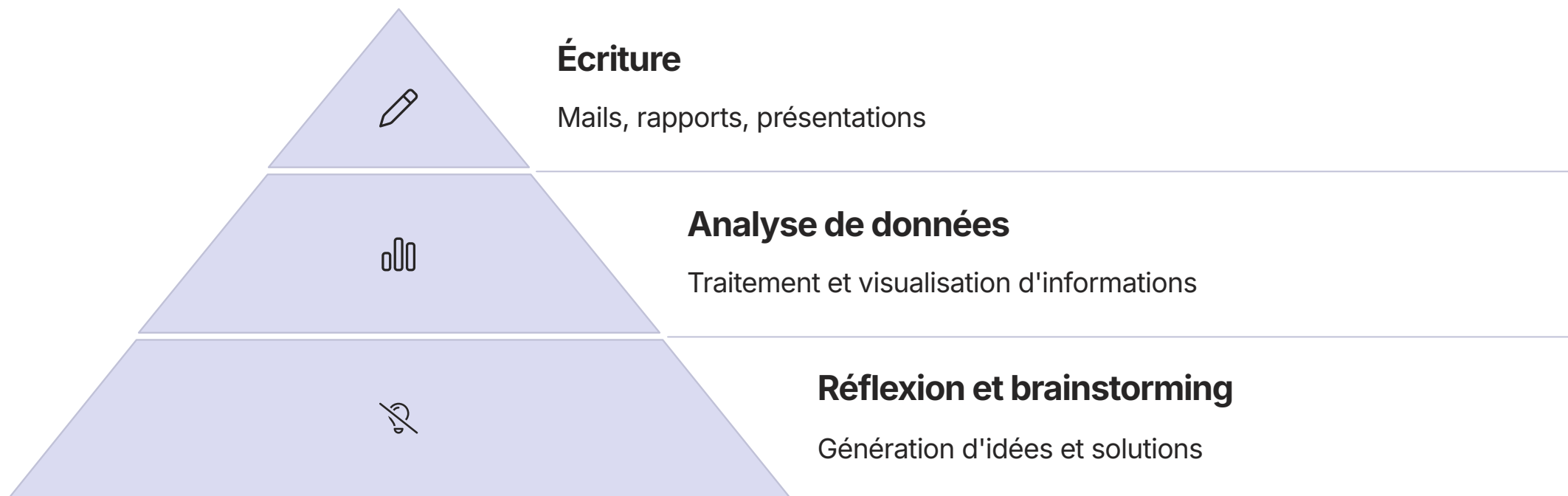
- Réponses variées
- Plus créatif
- Risque d'hallucinations

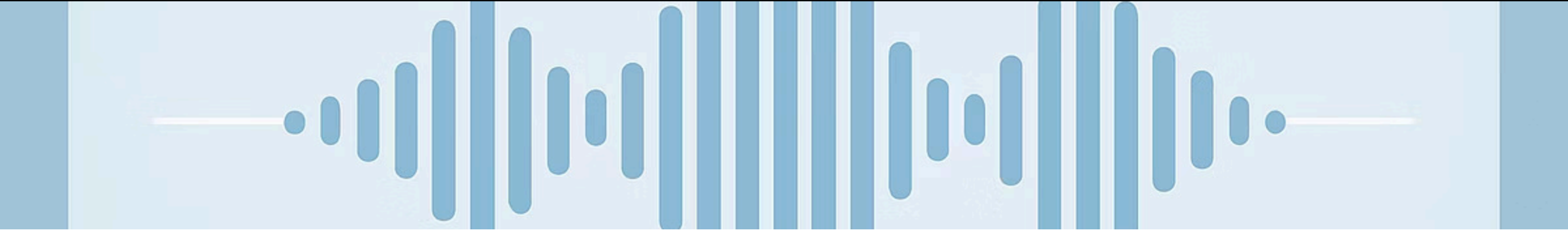
Mon quotidien avec l'IA

Entre 10 et 30 interactions par jour



Au travail





Démo 1 : La voix

ChatGPT voice en action

Espace pour démo live



Conversation naturelle

Interaction vocale fluide



Multilinguisme

Compréhension de différentes langues



Personnalité

Ton et style adaptables

Démo 2 : Génération d'images

 www.midjourney.com



Démo 3 : vidéos

Digital twin

<https://www.youtube.com/watch?v=rgD2gmwCS10>



 HeyGen

Avatar IV Video

Make videos as simply as making PowerPoints. HeyGen is an online video tool with AI talking avatar that unleash people's creativity by removing the costly barriers of...



Démo 4 : Musique et poèmes

Espace pour créations artistiques

Musique

- https://suno.com/create?signup_source=splashpage&referrer=%2Fhome&redirected_from=signin&wid=default

Poésie

Le vent s'invite dans ma chambre,

Il fredonne un refrain ancien.

Les murs se perdent dans la
pénombre,

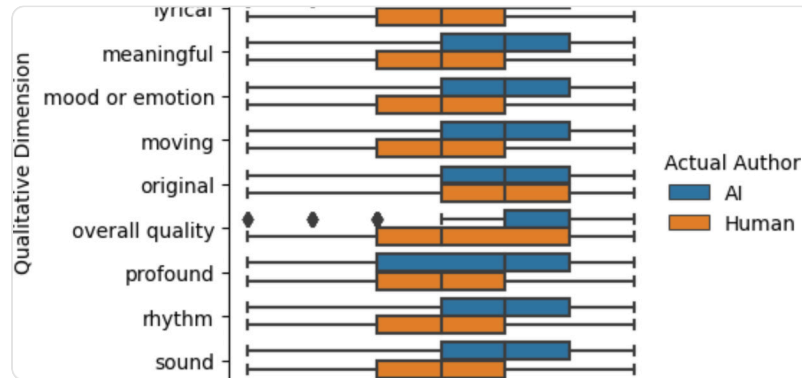
Et le silence me retient.

Le vent s'attarde au bord du lit,

sans savoir ce qu'il vient troubler.

Les murs ont gardé leur habit
de nuit, et rien ne veut parler.

Une statistique troublante



 Nature

AI-generated poetry is indistinguishable from human-written poetry and i...

Scientific Reports – AI-generated poetry is indistinguishable from human-written poetry and is rated more favorably

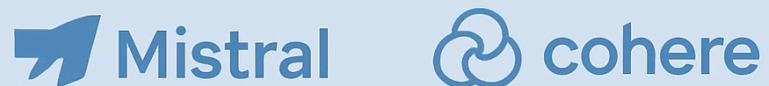


Les humains préfèrent les poèmes écrits par l'IA (la musique aussi d'ailleurs)

Qu'est-ce que ça dit de nous ?

3 : COMMENT S'Y RETROUVER

FOUNDATION MODELS



CLOUD



HARDWARE



Qui sont les acteurs ?

Startups

- OpenAI
- Anthropic

Géants tech

- Google
- Microsoft
- Amazon
- Meta

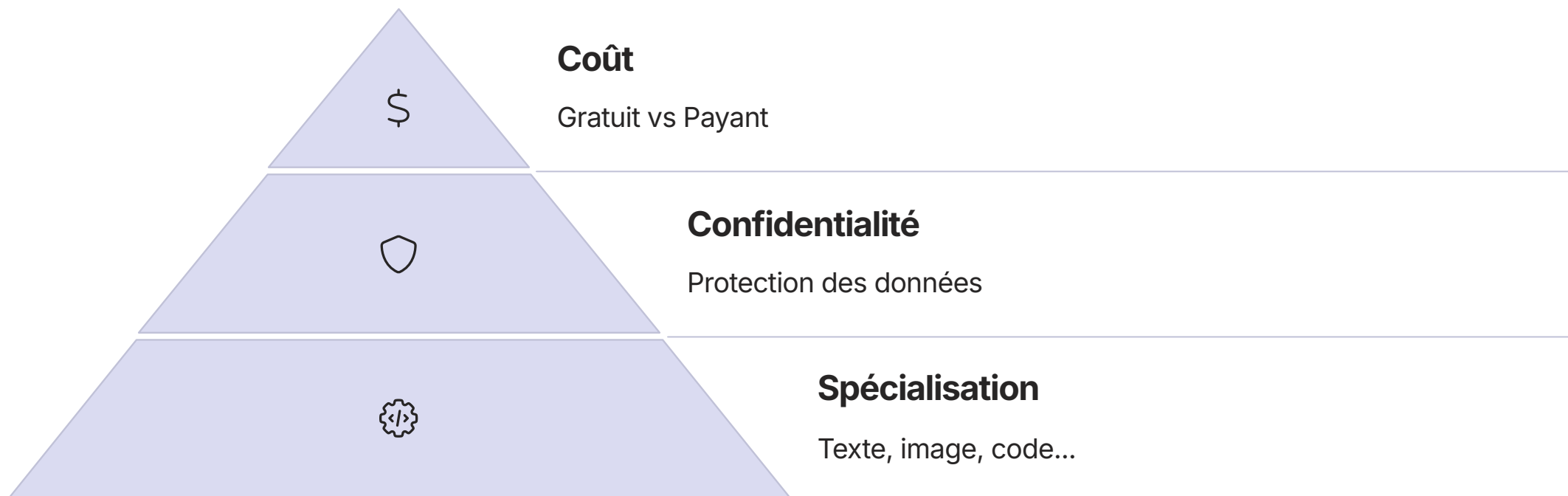
Champions français

- Mistral AI 

Challengers

- DeepSeek (Chine)
- xAI (Musk)

Comment choisir son outil ?





4 : LES PIÈGES DU QUOTIDIEN



Risques personnels

Dépendance,
désinformation,
manipulation



Impacts sociaux

Isolement, polarisation,
inégalités



Menaces sécuritaires

Arnaques, usurpation d'identité, surveillance

Amplificateur d'intelligence... ou d'abrutissement ?

POSITIF

- Apprendre
- Créer
- Analyser

NÉGATIF

- Paresse intellectuelle
- Dépendance
- Perte d'autonomie



Les nouveaux dangers



Deepfakes

Vidéos truquées indétectables à l'œil nu



Phishing dopé à l'IA

Messages frauduleux ultra-personnalisés



Manipulation psychologique - Anthropomorphisme

Exploitation des biais et vulnérabilités - perte de repères

Le côté sombre

Épidémie de solitude

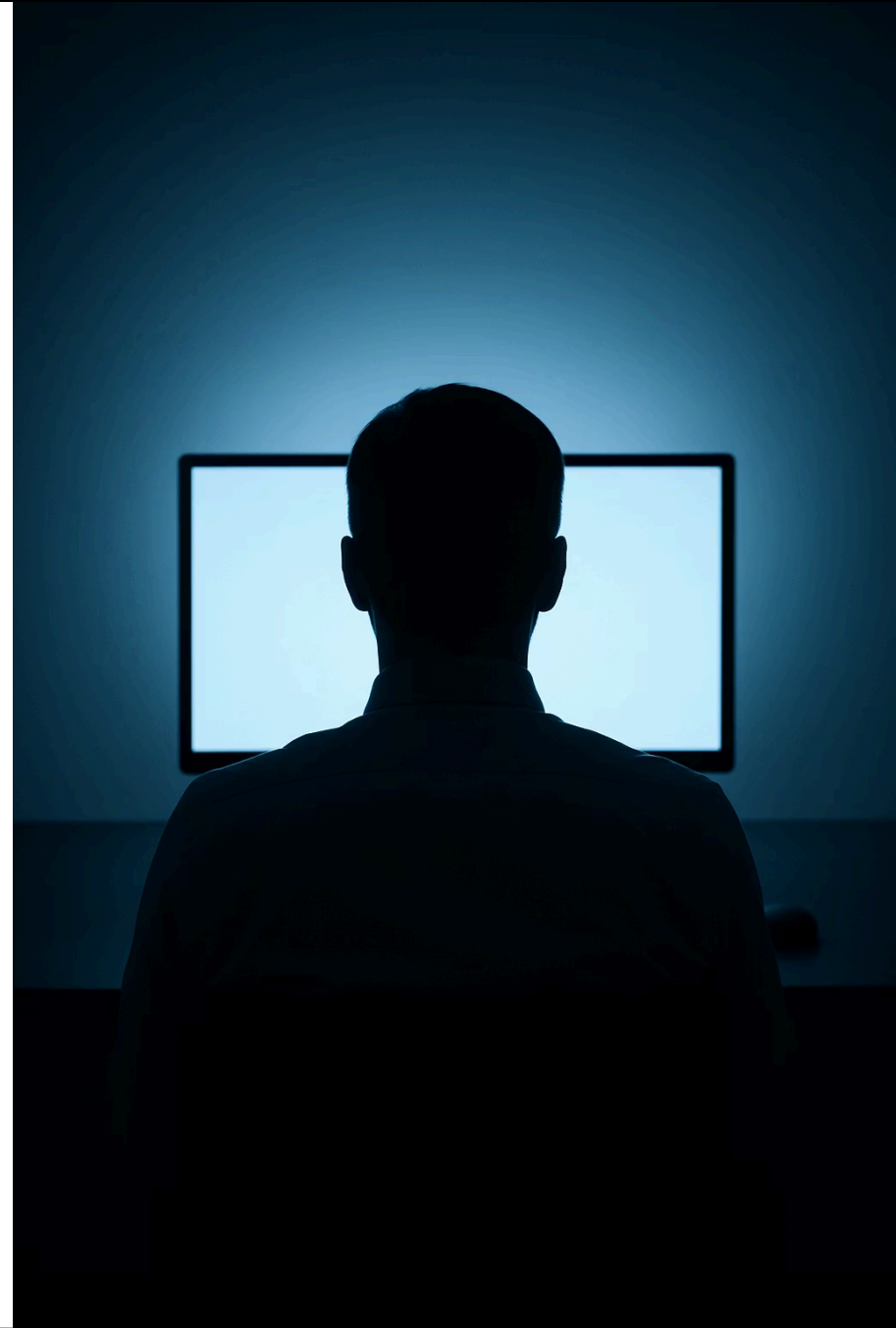
ChatGPT comme compagnon émotionnel

Contenus problématiques

IA pornographiques et deepfakes malveillants

Substitution relationnelle

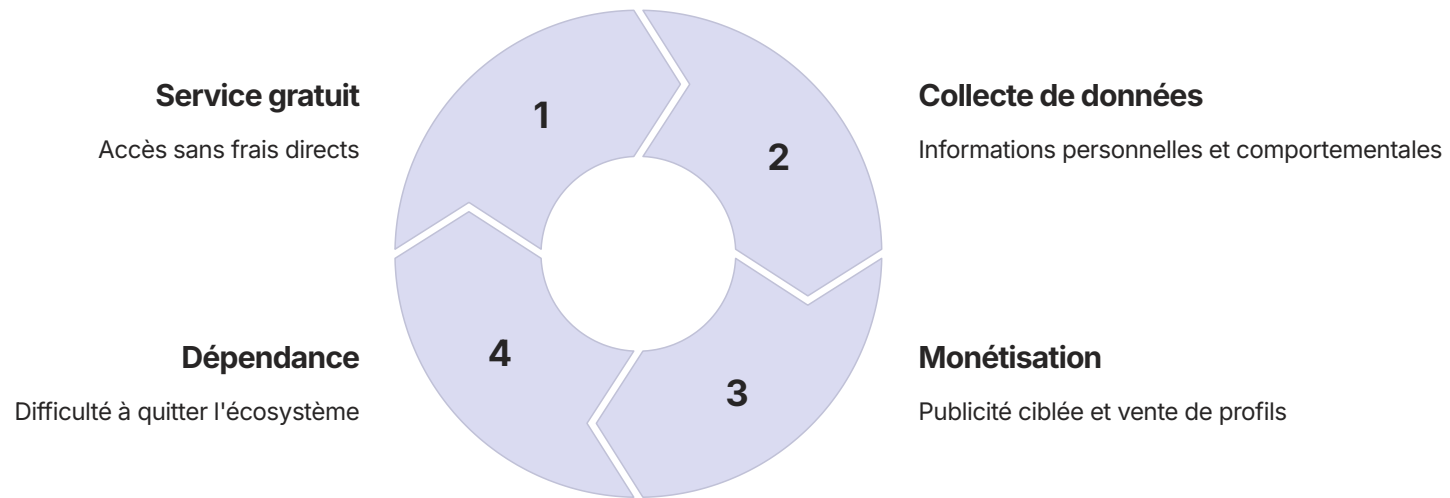
"Parfois je préfère discuter avec ChatGPT qu'avec ma femme"



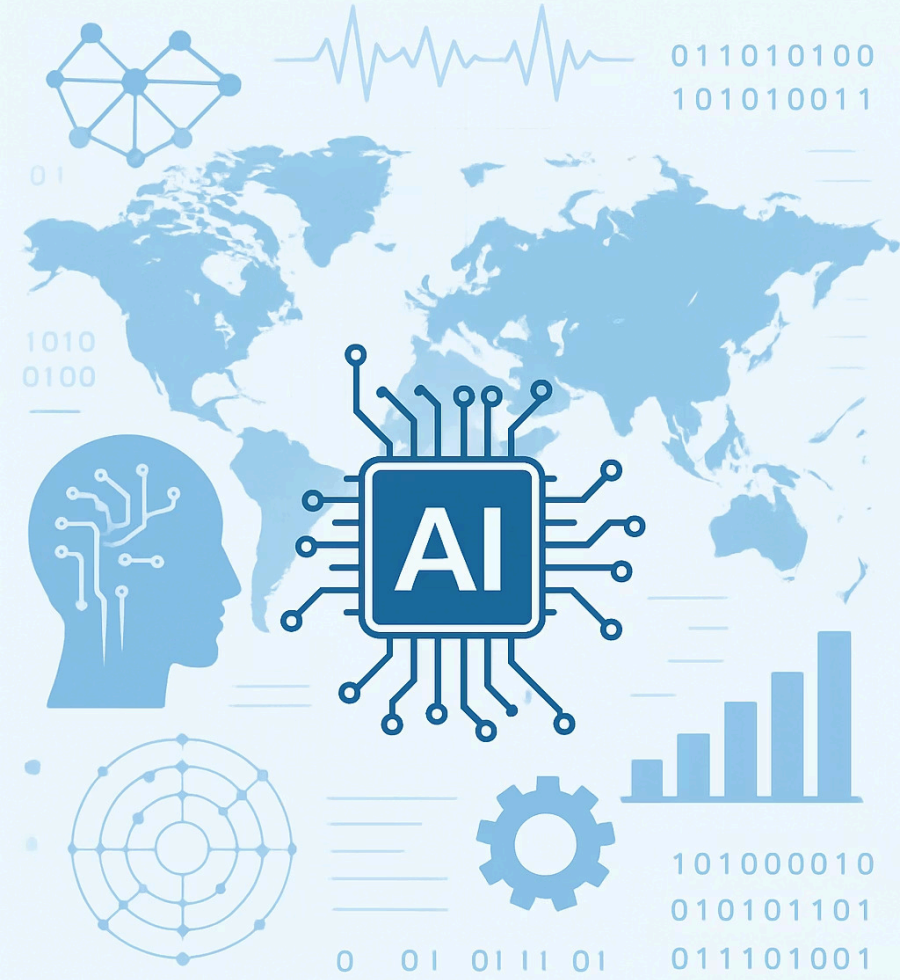
Si tu ne paies pas, c'est toi le produit

Focus : Meta et la collecte de données

Importance de comprendre le modèle économique



GLOBAL IMPACT OF AI



5 : QUELQUES ENJEUX



Environnement

Impact écologique et solutions



Géopolitique

Course mondiale à l'IA



Santé

Révolutions médicales potentielles



Une planète de data centers ?

Consommation énergétique massive

Motivation pour énergies propres (nucléaire, solaire spatial)

1%

Électricité mondiale

Consommation actuelle des data
centers

4%

Projection 2030

Sans optimisation énergétique

85%

Réduction possible

Avec technologies vertes avancées

IA, géopolitique, souveraineté

On a nos champions français !

1 États-Unis

OpenAI, Google, Microsoft, Meta, xAI, Anthropic

2 Chine

Baidu, DeepSeek, SenseTime

3 Europe

Mistral AI ,





L'IA au service de la santé

Demis Hassabis, Google, fondateur de Deep Mind (Prix Nobel 2024)

Découvertes accélérées, extension de la vie



Recherche médicale

Accélération des découvertes scientifiques



Nouveaux médicaments

Conception moléculaire optimisée



Diagnostic précoce

Détection de maladies avant symptômes



Médecine personnalisée

Traitements adaptés au profil génétique

CONCLUSION

Bilan

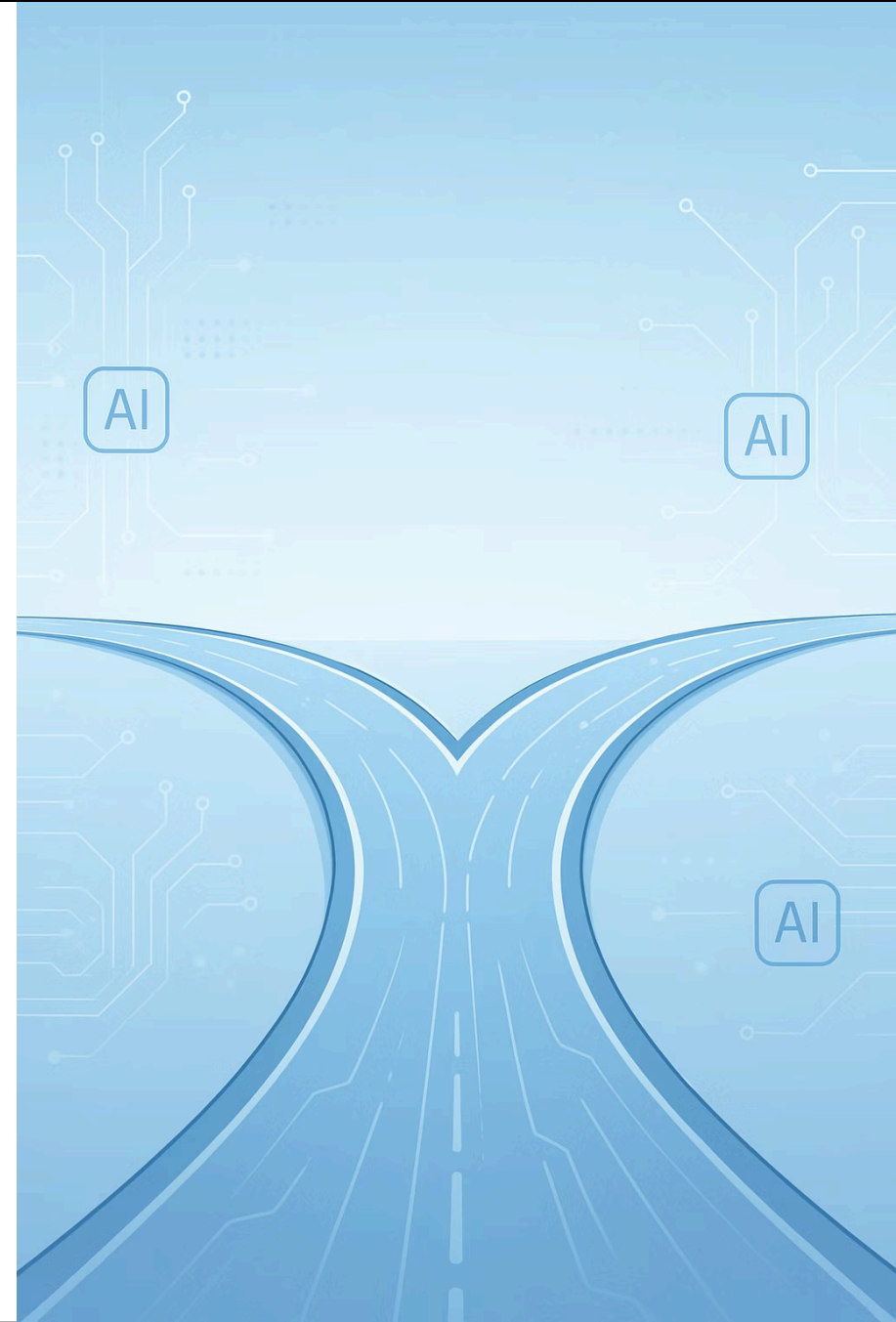
Ce que nous avons appris

Questions ouvertes

Les défis qui nous attendent

Perspectives

Notre rôle dans ce futur





Les questions d'avenir

AGI : quand ?

Dans 5 ans, 50 ans, jamais ?

Une intelligence artificielle générale pourrait tout changer.

Travail transformé

Fin du travail = libération ou chaos ?

Notre société est construite autour du travail.

Identité humaine

Comment rester humain dans un monde d'IA ?

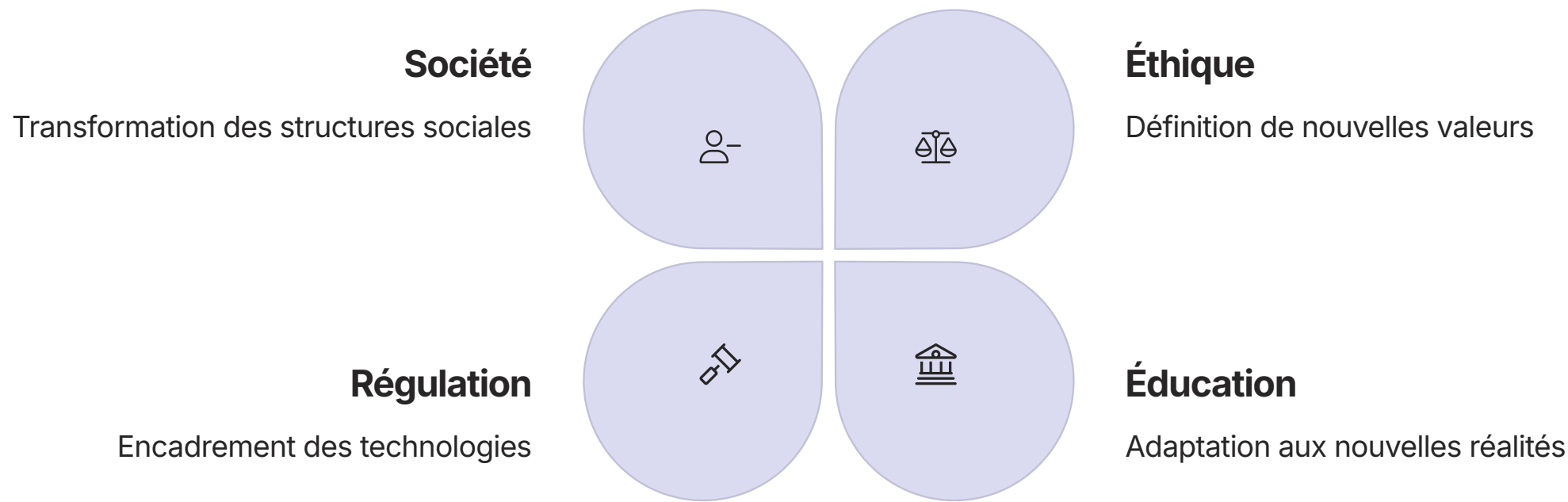
Nos valeurs et relations seront-elles préservées ?

En quoi l'IA nous fait réfléchir sur la nature humaine ?

Nous vivons une période charnière

L'histoire de l'humanité se joue maintenant plus que jamais

Quel monde voulons-nous ? En sommes nous capables ?



Utopie ou dystopie ?

UTOPIE

- Abondance radicale
- Fin du travail
- Prospérité partagée
- Créativité libérée

DYSTOPIE

- Dictatures technologiques
- Surveillance généralisée
- Inégalités extrêmes
- Perte d'autonomie

N'ayez pas peur



Servez-vous-en

Explorez les possibilités



Sans être dupes

Gardez votre esprit critique



Réfléchissez-y

Participez au débat collectif

Testez, questionnez, gardez votre esprit critique



Merci pour votre attention

Place au débat !

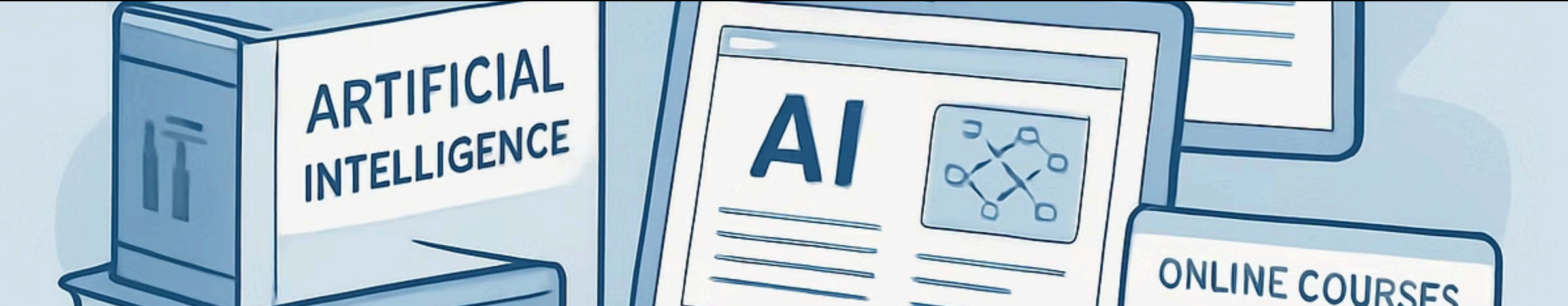
Questions ?

N'hésitez pas à partager vos interrogations

Réflexions

Vos perspectives sont précieuses





Ressources complémentaires



Livres accessibles

"L'IA expliquée à ma grand-mère" - Jean-Claude Heudin



Sites web

aifrancophone.com - Actualités et ressources en français



Formations gratuites

Class'Code IA - Initiation pour tous les publics



Podcasts

"La Voix de l'IA" - Discussions accessibles sur les enjeux